

Les repères qui restent

1/2 · démarrage, ressources et processus

DÉMARRER · une histoire dans le temps

Un exemple simplifié de PC : chaque étape passe le relais.



BIOS et UEFI ne sont pas deux étapes successives. Le noyau fait partie de l'OS.

OS = SYSTÈME D'EXPLOITATION Exemples : Ubuntu, Windows, macOS. Il organise la mémoire, le temps CPU, les fichiers et les accès. Le noyau est son cœur.

RAM / SSD / CPU · sépare les rôles

Image mentale : un atelier. Une métaphore pour comprendre, pas un plan du PC.



L'OS organise l'utilisation de ces ressources. Le CPU exécute aussi les instructions de l'OS.

Programme, processus, fichier

Programme : des instructions écrites. Processus : une exécution en cours. Fichier : des informations enregistrées. Un programme peut lui-même être stocké dans des fichiers.

Le processus peut attendre : 0 % CPU à un instant ne veut pas dire qu'il a disparu. Une fenêtre n'est pas toujours un seul processus.

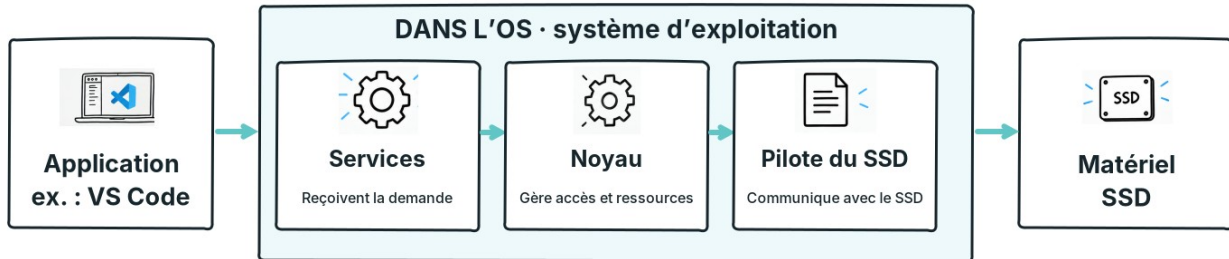
EXPÉRIENCE DU COMPTEUR Son score repart à zéro après rechargement parce que cette page ne le sauvegarde pas. Le fichier note.txt enregistré reste sur le SSD.

Les repères qui restent

2/2 · couches, code et méthode

ENREGISTRER · une demande traverse des rôles

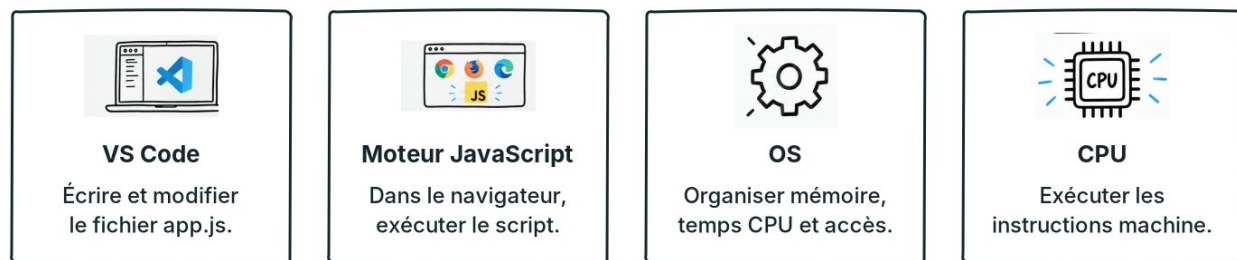
Le PC est déjà allumé. Les flèches représentent une demande, pas une traduction du code.



Un refus peut venir des droits d'accès. Ce trajet est simplifié ; le noyau n'est pas un deuxième OS.

MON CODE · qui fait quoi ?

Écrire une recette ne fait pas cuire le plat. L'éditeur n'est pas le moteur d'exécution.



Expérience : la page locale est déjà chargée ; fermer seulement VS Code ne ferme pas le navigateur.

Haut / bas niveau : changer le zoom

JavaScript et Python masquent davantage de détails de la machine. L'assembleur est plus proche d'une architecture. Le CPU exécute des instructions machine. Pas de passage obligatoire JavaScript → C → assembleur.

QUAND ÇA BLOQUE Observe ce qui fonctionne encore. Formule une piste. Teste sans risque. Vérifie le résultat. Une erreur JavaScript dans une page ne prouve pas une panne générale du PC.

Démarrage : relever le message et demander l'aide du professeur. Application figée : observer les processus. Erreur de la page : lire la console, le fichier et la ligne indiqués.